

	DOCUMENTO SRS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Especificación de requerimientos de software (SRS)

Contenido

1. Introducción	2
1.1 Propósito	2
1.2 Alcance	2
1.3 Definición, Acrónimos y Abreviaturas	2
1.4 Referencias	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos	3
3. Requerimientos de software	4
3.1 Modelo de Casos de Uso	4
3.2 Escenarios de calidad	5
3.2.1 Escalabilidad	5
3.2.2 Extensibilidad	5
3.2.3 Seguridad	5
3.2.4 Usabilidad	5
3.2.5 Disponibilidad	5
3.2.6 Desempeño	6
3.3 Modelo dominio	6
4. Link de pagina web	6

	DOCUMENTO SRS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo proporcionar una especificación detallada de los Requisitos del Sistema (SRS) para el proyecto DashKPI. Este sistema está destinado a la gestión de proyectos, KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) y tareas a través de una plataforma intuitiva y escalable. DashKPI tiene como propósito proporcionar a las empresas herramientas poderosas para el seguimiento en tiempo real de proyectos, la visualización de KPIs y la gestión de equipos de trabajo de manera eficiente. Además, el sistema debe ser capaz de escalar para acomodar desde pequeños equipos hasta grandes corporaciones que gestionen múltiples proyectos simultáneamente.

1.2 Alcance

El sistema DashKPI será una plataforma de gestión de proyectos y KPIs, diseñada para ayudar a los usuarios a:

- Gestionar proyectos, tareas, y equipos.
- Visualizar y analizar KPIs en tiempo real.
- Registrar tiempos y avances en las tareas del proyecto.
- Generar reportes y realizar exportaciones de datos.
- Realizar seguimientos de riesgos y defectos en proyectos.
- Integrarse con repositorios como GitHub o GitLab.

El sistema será accesible a través de una interfaz web y deberá operar en un entorno cloud-based, proporcionando escalabilidad y alta disponibilidad.

1.3 Definición, Acrónimos y Abreviaturas

- DashKPI: Sistema de gestión de proyectos y KPIs.
- KPI: Indicador Clave de Desempeño.
- 2FA: Autenticación Multifactor.
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- CI/CD: Integración Continua y Entrega Continua.

	DOCUMENTO SRS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- SRS: Software Requirements Specification.

1.4 Referencias

- ISO/IEC 25010: Estándar de calidad del software.
- NIST SP 800-53: Recomendaciones para seguridad en el software.
- ISO 27001: Estándar de gestión de seguridad de la información.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo principal de DashKPI es desarrollar una plataforma de gestión de proyectos y KPIs que permita a los usuarios visualizar indicadores clave de desempeño, gestionar tareas, registrar tiempos y avances, generar reportes, y administrar riesgos en tiempo real. Este sistema debe ser accesible a múltiples usuarios, escalable y con un rendimiento consistente bajo diferentes cargas de trabajo.

2.2 Objetivos Específicos

- Escalabilidad: El sistema debe ser capaz de escalar horizontal y verticalmente para soportar el crecimiento en el número de usuarios, proyectos y datos.
- Usabilidad: Debe ser intuitivo, fácil de usar y proporcionar retroalimentación eficiente a los usuarios.
- Seguridad: Implementar medidas de seguridad como autenticación multifactor (2FA) y cifrado de datos.
- Integración: Debe permitir la integración con herramientas externas como GitHub, GitLab, y otros servicios relevantes para la gestión de proyectos.
- Disponibilidad y Desempeño: Garantizar alta disponibilidad ($\geq 99.5\%$) y tiempos de respuesta rápidos en la generación de dashboards y reportes.

	DOCUMENTO SRS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

3. Requerimientos de software

3.1 Modelo de Casos de Uso

En esta sección, se incluyen los 18 casos de uso que describen cómo interactúan los usuarios con el sistema. A continuación, se mencionan los casos de uso más relevantes:

1. Autenticación Multifactor (2FA)
El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión utilizando credenciales válidas y un segundo factor de autenticación.
2. Gestionar Roles y Permisos
Los administradores pueden asignar roles y permisos a los usuarios dentro de un proyecto.
3. Crear Proyecto
Los usuarios con permisos adecuados pueden crear nuevos proyectos, asignando responsables y fechas clave.
4. Planificar Sprint / Iteración
Los líderes de proyecto pueden planificar y asignar tareas a los miembros del equipo durante cada sprint.
5. Registrar Tiempo y Avance
Los miembros del equipo registran las horas trabajadas y el avance de las tareas.
6. Configurar y Calcular KPIs
Los usuarios pueden definir KPIs personalizados y calcular su valor en tiempo real.
7. Visualizar Dashboard
Los usuarios pueden acceder a un dashboard que muestra KPIs, progreso de tareas y métricas en tiempo real.
8. Generar Reportes y Exportaciones
Los usuarios pueden generar reportes personalizados y exportarlos en varios formatos.
9. Registrar y Gestionar Riesgos
El sistema permite registrar riesgos y realizar un seguimiento de su evolución.
10. Log de Defectos
Los usuarios pueden registrar y hacer seguimiento de defectos encontrados durante el proyecto.
11. Aprobación de Cambios
El sistema facilita la solicitud y aprobación de cambios en los proyectos.

	DOCUMENTO SRS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

12. Notificaciones y Alertas

El sistema genera notificaciones automáticas cuando ocurren eventos importantes (por ejemplo, un KPI fuera de rango).

3.2 Escenarios de calidad

3.2.1 Escalabilidad

- Justificación: El sistema debe ser capaz de soportar el aumento de usuarios y proyectos sin que el rendimiento se degrade.
- Medida: El sistema debe ser capaz de manejar al menos 500 usuarios concurrentes sin una caída en la disponibilidad.

3.2.2 Extensibilidad

- Justificación: El sistema debe permitir la integración de nuevos módulos o conectores de datos sin modificar el código base.
- Medida: El tiempo para desarrollar e integrar un nuevo conector debe ser ≤ 5 días.

3.2.3 Seguridad

- Justificación: El sistema debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de los proyectos.
- Medida: El 100% de la comunicación debe ser cifrada bajo HTTPS/TLS.

3.2.4 Usabilidad

- Justificación: El sistema debe ser fácil de usar, especialmente en la creación y gestión de KPIs.
- Medida: El sistema debe validar las fórmulas de los KPIs en tiempo real, proporcionando retroalimentación inmediata.

3.2.5 Disponibilidad

- Justificación: La plataforma debe estar disponible continuamente, incluso durante periodos de alta demanda.

	DOCUMENTO SRS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Medida: Disponibilidad $\geq 99.5\%$ mensual y tiempo de recuperación tras fallas ≤ 15 minutos.

3.2.6 Desempeño

- Justificación: El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta rápidos para la generación de dashboards y reportes.
- Medida: Los dashboards deben cargar en ≤ 3 segundos, incluso con 100 usuarios concurrentes.

3.3 Modelo dominio

El modelo de dominio describe las entidades clave del sistema y sus relaciones. Algunos de los elementos principales en este modelo incluyen:

- Proyecto: Contiene información del proyecto, tareas asociadas y KPIs.
- Usuario: Representa a los usuarios que interactúan con el sistema, como administradores, líderes de proyecto y miembros del equipo.
- KPI: Define los indicadores de rendimiento que se calculan y se visualizan en los dashboards.

Relaciones:

- Un Proyecto puede tener múltiples Tareas y KPIs asociados.
- Un Usuario puede tener uno o más Proyectos asignados y diferentes Roles en cada proyecto.

4. Link de página web

<https://leidygbeta1.github.io/Print-Null/>

A partir en este link en nuestra sección de documentación podrás encontrar todos los documentos.